

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA



UNIDAD I
SEMANA 1



Temario



1. Tesis
2. Investigación.
3. Tema del proyecto de investigación.
4. Preguntas de Investigación.
5. Propuesta del Proyecto de Investigación.

Logro de la Sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de:

Plantear la idea de investigación.



Tesis



Concepto

Una disertación que incorpora los resultados de una investigación original y, en especial, que fundamenta una visión específica.

Una propuesta que una persona (candidato a obtener un grado académico) desarrolla y ofrece, y que se mantiene mediante argumentos.

Merrian-Webster Dictionary

Esta definición tiene tres elementos claves.

1. Una tesis es una propuesta: modelo, sistema, algoritmo, prototipo, método, etc.
2. La tesis tiene argumento: se presenta una justificación para aceptar la propuesta, en lugar de simplemente hacer valer la propuesta.
3. El argumento de la tesis debe mantenerse: debe hacerse convincente por la lógica apropiada y pruebas suficientes.

Es un trabajo creativo realizado de manera sistemática con el fin de aplicar/ adaptar/ mejorar/ innovar conocimiento para resolver una clase de problemas (no necesariamente a una organización específica), de forma que los resultados obtenidos sean comprobadamente mejores a los existente.

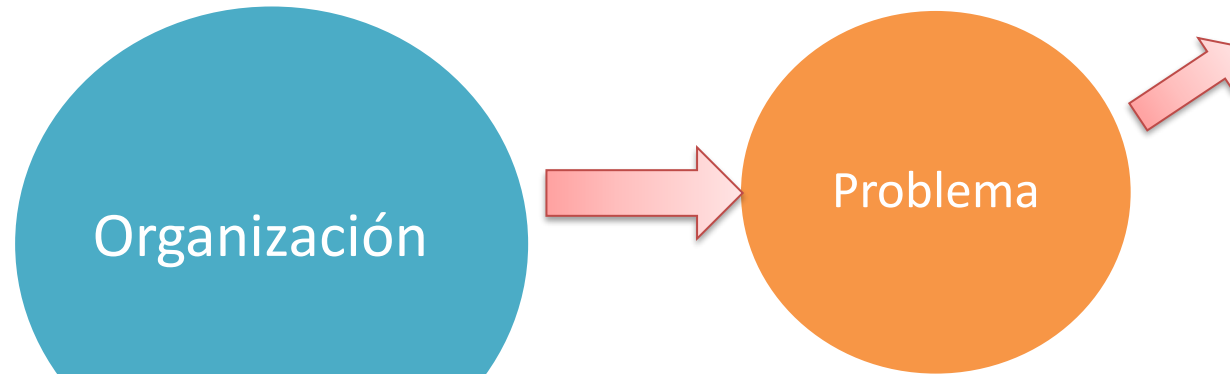
La Tesis



1. El problema puede ser de una organización, de una comunidad, una ciudad, sociedad



2. El problema en lo posible debe ser abstraído de la organización. El aporte se hace para resolver el problema independientemente de la organización.

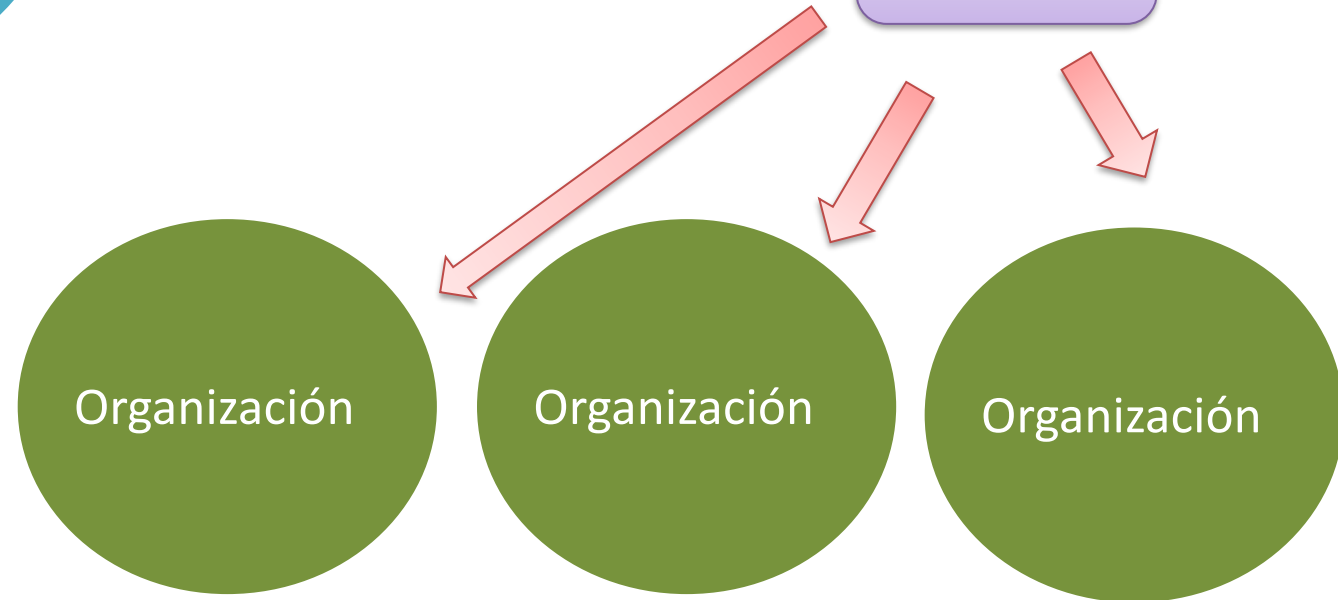


Investigación

Solución

3. La solución propuesta servirá para todas las organizaciones similares que tengan ese problema.

→ Se crea un mercado para el aporte.



La Tesis: Características (Para ser válidas)



No puede haber dos tesis iguales:
Con el mismo problema, la misma
propuesta, la misma técnica y el
mismo escenario

ORIGINALIDAD

APORTE

Muy importante: Es la contribución de la aplicación, adaptación o mejora del conocimiento (Sistema, software, algoritmo, herramienta, etc.) para resolver un problema. La propuesta debe tener novedad y mejores resultados que la literatura.

PROFUNDIDAD

La tesis de grado: Corresponde a la aplicación o adaptación de un conocimiento para poder resolver un problema.



VALIDACIÓN

El aporte alcanza los objetivos, resuelve el problema, mejora resultados (costos, tiempo, eficiencia, otros) y satisface los requisitos: funcionalidad, técnica, usabilidad, etc.(ISO 25010, 29148, 29119)

SOSTENIBILIDAD

El aporte se debe mantener en el tiempo, argumentado (Teorías, razonamiento lógico, trabajos previos), sustentado en fuentes válidas o inferencias basadas en afirmaciones válidas.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=OptqxagZDfM>

La Tesis: Características



Originalidad

Ejemplo: **Sistema** de **recomendación de servicios** para la **banca de Shangay** basados en el **algoritmo Apriori**

Podrían ser, si no existen:

Aplicación de un Técnica diferente a las existentes como solución

Sistema de recomendación de servicios en la **banca de Lima** basados en el **algoritmo AprioriHybrid**

El patrón de comportamiento o las variables que la definen son diferentes



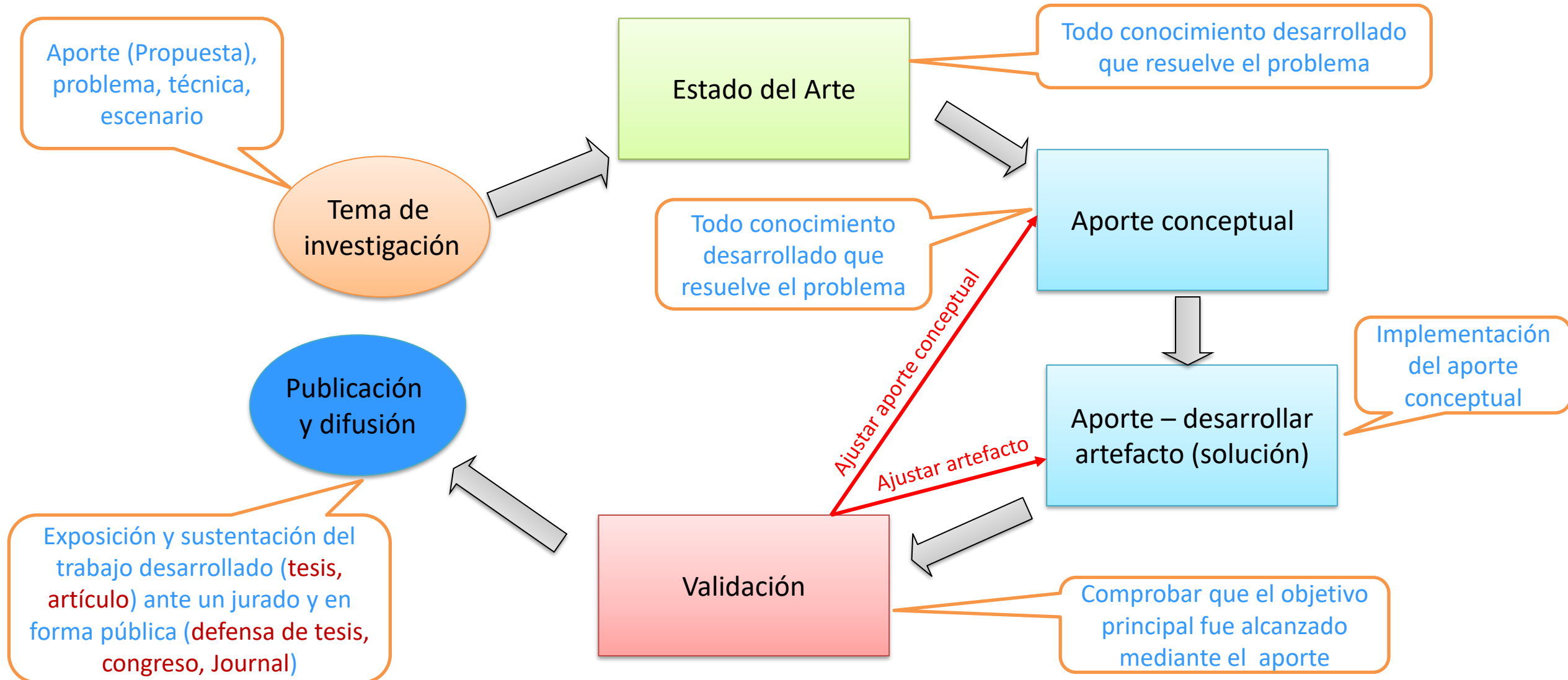
Proceso de Investigación

Investigación



**La investigación parte siempre
del conocimiento disponible,
para poder generar nuevos
conocimientos frente a un
problema**

El Proceso de Investigación





Tema del Proyecto de Investigación

Cómo “concebir la idea a investigar”



- ❑ Las investigaciones se **originan** de ideas.
- ❑ Las ideas constituyen el primer **acercamiento** a lo que habrá de investigarse
- ❑ Las ideas iniciales pueden **ser vagas y requieren análisis cuidadoso** para que se transformen en planteamientos precisos y estructurados.
- ❑ Cuando se desarrolla una idea, se debe **familiarizar con el campo de conocimiento** donde se ubica la idea.

De dónde salen las ideas para una investigación

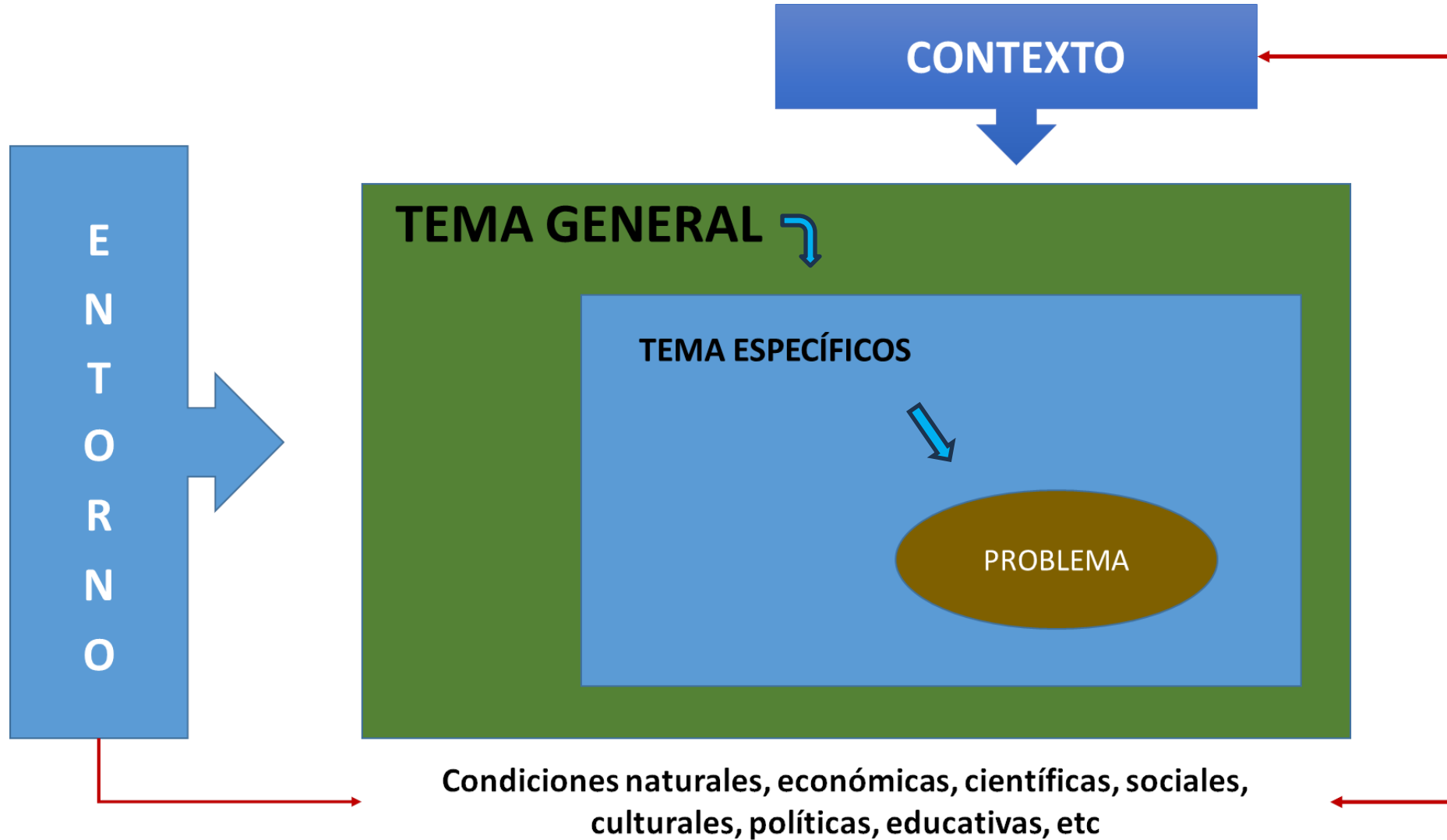


Algunas fuentes para ideas de investigación:

- ✓ Problemas en la sociedad.
- ✓ Tesis /artículos científicos: capítulos trabajos futuros, aporte (adaptación/aplicación a otro escenario)
- ✓ Documentos: libros, revistas, periódicos, informes.
- ✓ Experiencias individuales y colectivas
- ✓ Observación de hechos
- ✓ Otros



La Idea



El tema de tesis



- ☐ Para el tema es necesario conocer estudios, investigaciones y trabajos anteriores.
- ☐ Deseable conocimiento del tema del proyecto:
 - Problema, antecedentes en el sector y situación problemática del escenario
 - Aporte, para desarrollar la propuesta de la solución
 - Técnicas a aplicar en la solución
- ☐ Deseable contar con un asesor experto en el sector donde se ubica la situación problemática.
- ☐ Importancia de la participación del usuario, por ejemplo, en el diagnóstico de la situación problemática, proveer información para el análisis y desarrollo en casos que se requieran, en el diseño y validación de la solución en el escenario.

El tema de tesis



Toda investigación inicia con un tema, por ello es crucial su definición en la investigación.

El tema de tesis se refiere a:

¿Qué se desea resolver?

→ Problema

Requisitos

Importancia: Debe ser de interés por algún sector empresarial, gubernamental, social, científico, ingenieril, etc.



¿Qué se propone para resolver?

→ Aporte

Debe corresponder a la carrera de Ing. de Sistemas. La propuesta del aporte debe corresponder a una adaptación, mejora, o un nuevo conocimiento (novedad).

¿Con que se pretende resolver?

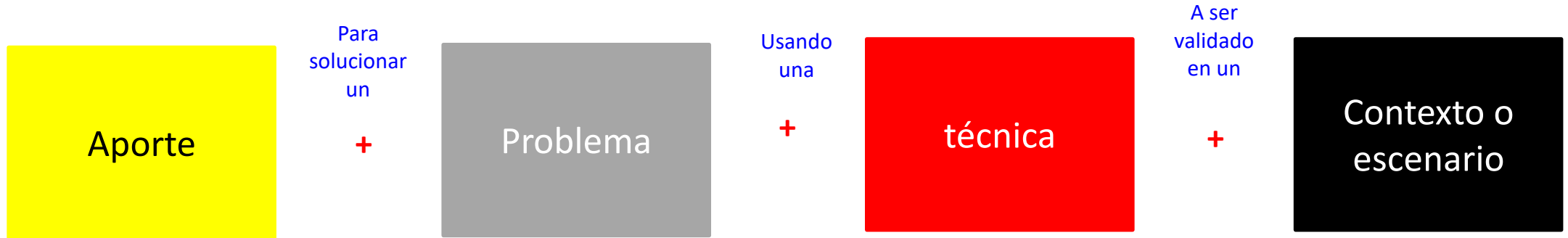
→ Técnica

Debe corresponder a Tecnologías de Información. Se puede usar técnicas de otras áreas, pero se requiere adaptarla al área de la carrera.

¿Dónde se probará la propuesta? → Escenario

El escenario debe ser representativo

El tema de tesis



Aplicación de modelo de ciberseguridad usando técnicas de IA generativa y ML para la protección de privacidad de datos y detección de amenazas en el sector salud público

Importante tener en cuenta la factibilidad del proyecto:

- El escenario lo requiere (Negocio)
- Puede ser usado/operado por el escenario (Organización)
- Se va a contar con la infraestructura TI
- Contar con el presupuesto (si es requerido significativamente)

El tema de investigación se precisa a medida que se conozca más. Será definido con mayor precisión cuando se culmine el estado del arte

El tema de tesis



Ejemplo de temas:

- Sistema de predicción de la morosidad de micro-créditos en las cajas de ahorro en el Perú usando algoritmos de Backpropagation neuro-difusos
- Sistema de recomendación de paquetes turísticos nacionales a través de razonamiento basados en casos con algoritmos genéticos.
- Sistema de reducción de mermas por cortes de guillotina de planchas de acero usando GRASP en industria de utensilios de cocinas.
- Sistema para la asignación de trabajadores en los procesos de cargas y descarga en el puerto usando algoritmo Voraz.

En TI el problema puede ser de otra área, esto es debido porque es transversal a todas las áreas.

El tema de tesis



Problema

Amenazas de robo de información de los pacientes en aplicaciones móviles al realizar reservas de citas en las Instituciones del sector de salud



¿Cómo se podría mejorar las medidas de seguridad con técnicas de TI para prevenir y detectar amenazas en aplicaciones móviles del sector salud?

“Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto” (Acroff, 1967)

El tema de tesis



Estado de Arte

Investigaciones que se realizan sobre un tema basados en la literatura existente, mediante el análisis de los mismos

Conocer las técnicas
(deseable todas o las más recientes)

Conocer el proceso para
resolver el problema

Identificar la(s) técnica(s) más adecuada para resolver el problema.

¿Por qué necesitamos leer artículos científicos?

- Permite cultivar el conocimiento de un área de aprendizaje
- Conocer los avances recientes
- Permite colocar el trabajo en el contexto adecuado (trabajo relacionado).
- Para evitar reinventar la rueda: Soluciones existentes y sus componentes
- Permite proponer una solución de valor agregado
- Permite conocer métodos / métricas para validar solución.

El tema de tesis



Propuesta de solución

Objetivo general

IMPLEMENTAR un MODELO DE SEGURIDAD basado en BLOCKCHAIN y PLN para la CONFIDENCIALIDAD en el PROCESO DE CITAS en dispositivos móviles de una INSTITUCIÓN DE SALUD.

Objetivo específico 1

Determinar las necesidades específicas de seguridad, mediante el **análisis** de las prácticas de seguridad relacionados con fraudes electrónicos.

Objetivo específico 2

Diseñar las técnicas y procedimientos de seguridad para el desarrollo de aplicaciones en los dispositivos móviles.

Objetivo específico 3

Elaborar la propuesta de solución aplicando las técnicas y procedimientos de seguridad en los aplicativos móviles.

Objetivo específico 4

Verificar el cumplimiento de las técnicas y procedimientos de seguridad en los aplicativos móviles en un escenario real con ethical hacking.



Preguntas de Investigación



- ¿Qué se intenta investigar?
- ¿Qué problema trata la investigación?
- ¿Qué hechos o datos se basa para justificar la importancia del tema?
- ¿El es tema importante, relevante, útil?

Buscar información cuantitativa relevante que justifique la importancia del problema.

¿Para qué o quienes?



- ¿Para qué o quienes desea resolver el problema?
- ¿Qué público está interesado o pueden tener interés en el estudio o pueden estar impactados por los resultados de la investigación?
- ¿Se pretende avanzar en el conocimiento científico en su disciplina?
- ¿Qué resultados se atreve anticipar?

¿Donde?



- ¿Cómo obtener la información que necesita para responder a dichas interrogantes? ¿Está disponible? ¿Quién la posee?
- ¿Qué medios puede utilizar para obtener la información que dé respuesta a las preguntas de investigación?



- ¿Cómo se podría resolver el problema?
- ¿Es posible solucionar con tecnologías de información?
- ¿Qué técnicas se podrían aplicar en la solución?
¿Están disponibles?
- ¿Qué se necesitaría para usar TI en la solución?
- ¿Ya existe una solución adecuada?

Ideas para la Investigación



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



Conjunto de metas globales adoptadas por la ONU con un horizonte de cumplimiento al año 2030, que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar prosperidad para todos,

<https://sdgs.un.org/es/goals?>



Propuesta del Proyecto de Investigación

Propuesta de Trabajo de Investigación: TEMA



Presentar documento con la propuesta de su tema en la semana 2.

Contenido: [U1-S1-2 Plan de Trabajo de Investigación \(Entrega Semana 2\).docx](#)

- TEMA
- SUSTENTO. En base a las preguntas de investigación, se obtiene información de fuentes válidas y se citan
- OBJETIVO GENERAL y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- REFERENCIAS

Propuesta de Trabajo de Investigación: TEMA



Referencias Bibliográficas

En general los resultados de las investigaciones se publican en documentos científicos: artículos científicos, tesis, reportes técnicos, patentes, etc.

Los documentos científicos constituyen lo que se llama las referencias bibliográficas y se asumen que son verdades.

En general toda investigación se sustenta en otras investigaciones (referencias bibliográficas).

Para investigar se requiere identificar las referencias bibliográficas asociadas al tema de investigación.

Fuentes posibles

- Tesis (deseables de un grado superior)
- Revistas (con factor de impacto SJR, JCR)
- Proceeding (actas de congresos)
- Technical Report
- Páginas de organismos gubernamentales (PCM, MINSA, ONGEI, INEI, INDECOPI, etc.)
- Páginas de organizaciones líderes en TIC (IBM, Microsoft, Amazon, Oracle, Intel, Google, etc.)
- Libros (handbook)

Propuesta de Trabajo de Investigación: TEMA



..... Para describir el tema:

- ❑ **Identifique un problema potencial necesario a solucionar**
- ❑ **Establezca una propuesta preliminar para resolver el problema**
- ❑ **Asocie la mejor técnica (conjetura) para la propuesta**
- ❑ **Precise el escenario**

Ejemplo

Tema:

Sistema de rastreo para localización de máquinas para pymes del sector metal-mecánico usando algoritmo genético

- **Propuesta:** Sistema de rastreo
- **Problema:** Localización de Facilidades

El problema de localización de facilidades (FLP - facility layout problem) es la determinación de la disposición física más eficiente respecto a la interacción de las facilidades de un sistema de fabricación, con el fin de cumplir con uno o más objetivos y bajo ciertas limitaciones.

- **Escenario:** Pymes del sector metal mecánico
- **Técnicas:** Algoritmo genético

Preguntas

